



STREAM

(sisTem InkubatoR penyemaian tanaMan)

Team VARIABEL

Teamwork Is The Key



Alif Daffa Dziqy Riyansah

11-2021-014
Teknik Elektro



Esa Fallah Royani

11-2022-019
Teknik Elektro

Dosen Pembimbing



Febrian Hadiatna, S.T., M.T.
0414029002

Definisi Stream

TRIM20

(sisTem InkubatoR penyememalan tanaMan)



menyesuaikan lingkungan penyemaian menghasilkan tingkat pertumbuhan hasil penyemaian yang berkualitas tinggi dan efisien.

Biaya yang terjangkau serta sistem yang fungsional



prototype yang minimalis serta dapat di gunakan oleh para petani di indonsesia dengan biaya yang terjangkau serta sistem yang fungsional dimana satu kali penyemaian dapat menghasilkan 400 bibit yang dapat di semai

1 banding 1 secara real

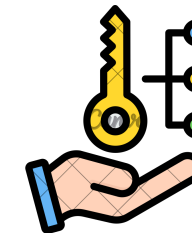


Prototype yang di buat merupakan 1 banding 1 secara real sehingga dapat di gunakan oleh para petani tanpa adanya banyak perubahan Ketika di terapkan pada kondisi real

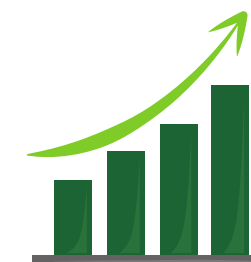
Sejarah Stream



STREAM terlahir dari rasa kepedulian terhadap permasalahan di bidang pertanian khususnya pada proses penyemaian tanaman



faktor yang mempengaruhi diantaranya jenis bibit yang digunakan serta parameter lingkungan seperti pencahayaan, kelembapan serta suhu yang diberikan pada proses penyemaian



Meningkatkan Keberhasilan pertumbuhan bibit Secara merata

Rumusan MASALAH



01

Etiolasi (Kutilang)

02

Busuk dan Berjamur

03

Layu

04

Pertumbuhan Lambat

Kondisi

Semaian atau bibit tanaman tumbuh memanjang atau menjalar dengan kondisi batang tidak kokoh, daun kecil dan pucat.

Etiolasi (Kutilang)



Penyebab

Etiolasi pada tanaman disebabkan karena semaian kekurangan cahaya. Kurangnya cahaya matahari menyebabkan hasil semaian yang menjadi bibit akan tampak pucat dan tidak kokoh.

Kondisi

Busuk pada semaian biasanya ditandai pada akar bibit yang tidak dapat menyerap air dengan sempurna sehingga mempengaruhi proses pertumbuhan.

Busuk dan Berjamur



Penyebab

Busuk terjadi karena akar tanaman terlalu jenuh dengan jumlah air yang terlalu melimpah. Sedangkan kondisi media tanam sudah tidak mampu menyerap dan mengikat air.

Kondisi

Kondisi layu dapat terlihat oleh perubahan tanaman terutama daun yang nampak lemas atau tidak segar.

Layu



Penyebab

Penyebab dari layu adalah kondisi semaian yang terlalu kering atau kekurangan air. Selain itu, layu juga terjadi karena kondisi ruangan atau tempat semai yang terlalu panas atau memiliki suhu terlalu tinggi.

Kondisi

Di sekitar penyemaian terdapat banyak lumut dimana lumut dapat tumbuh karena adanya air dan sinar matahari yang tidak cukup.

Pertumbuhan Lambat

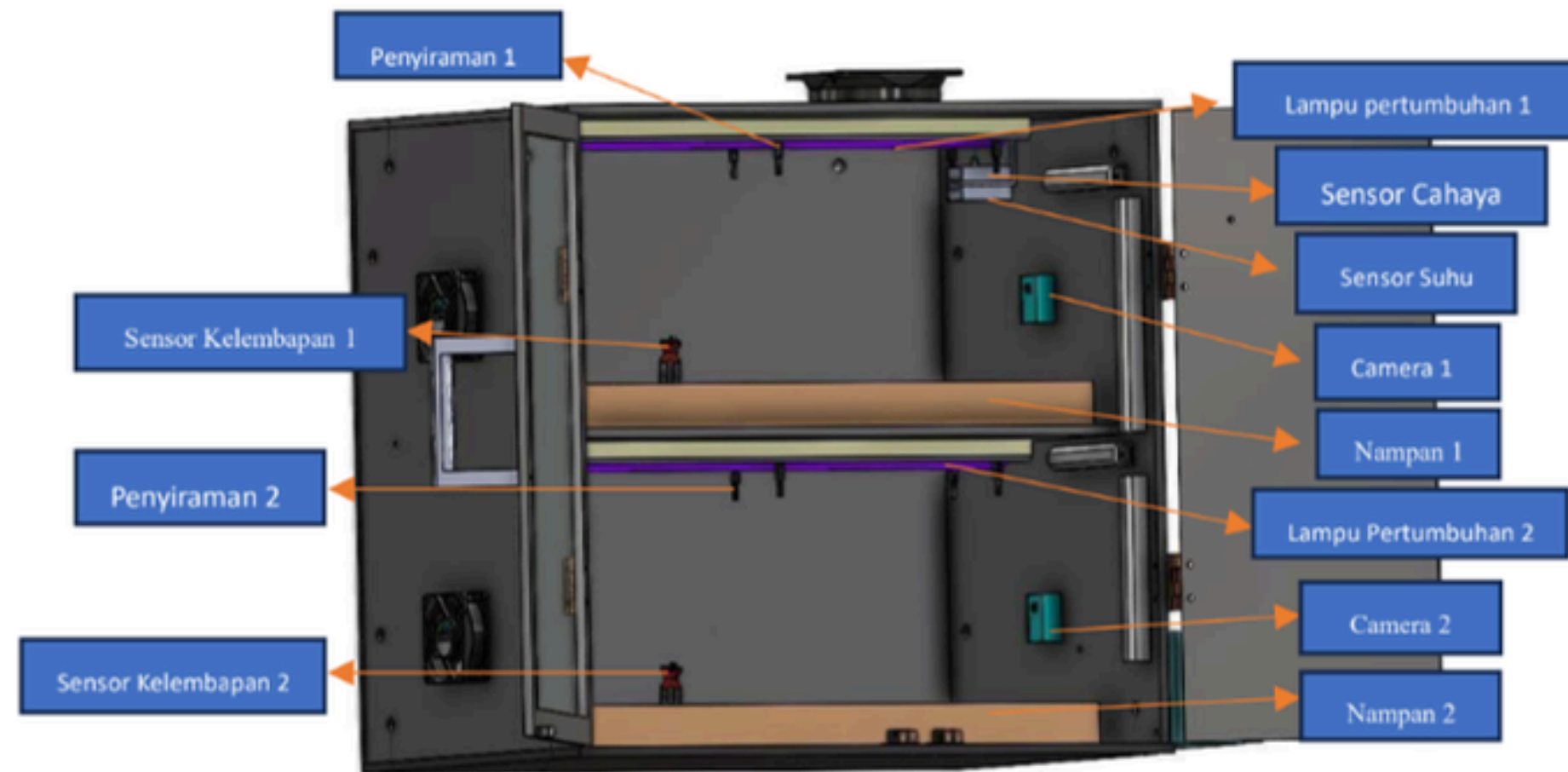
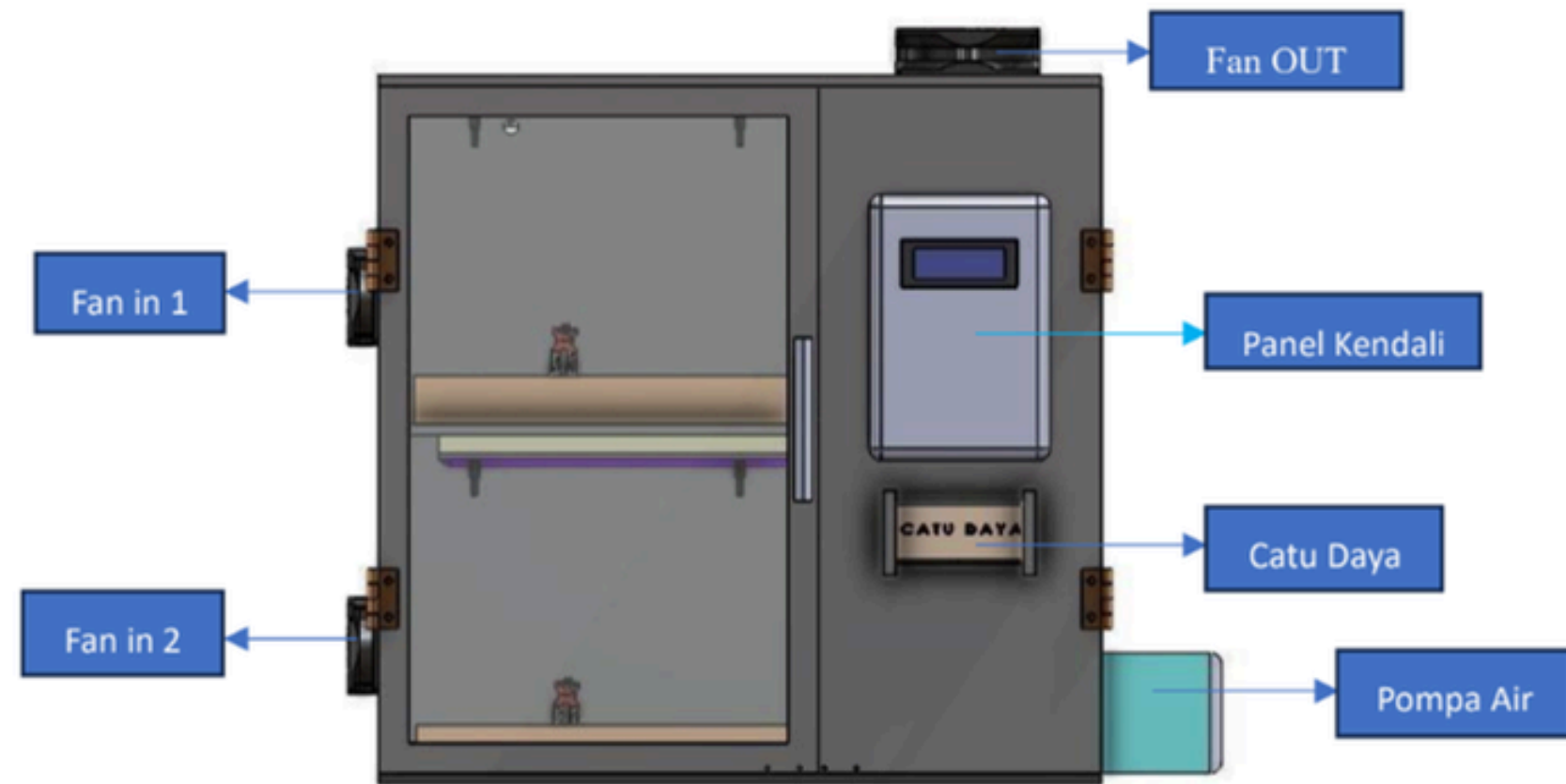


Penyebab

Akibat adanya persaingan kebutuhan air dan cahaya dengan semaian utama terutama akar.

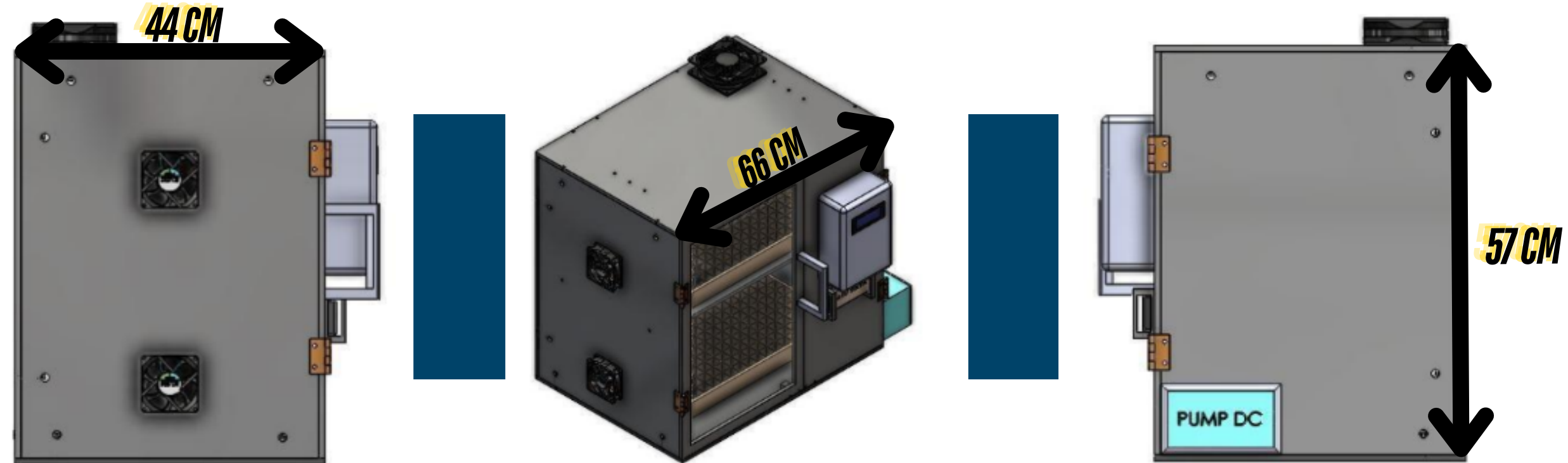
Deskripsi Alat

Tampilan Alat Stream

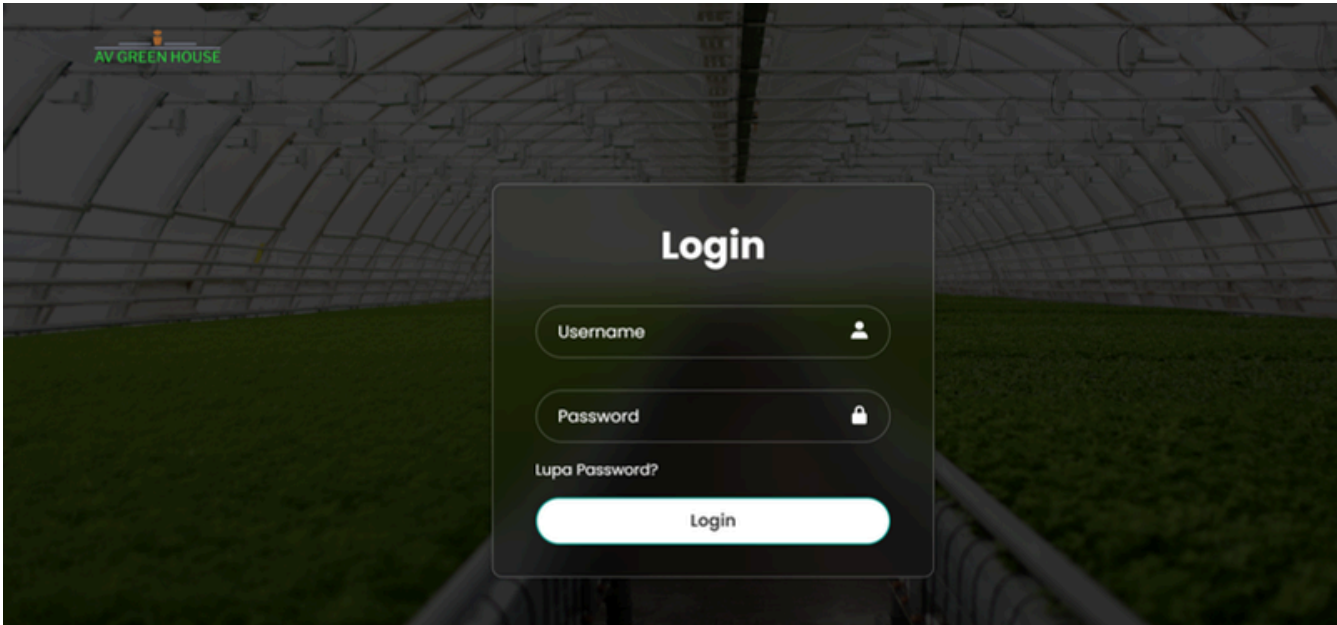
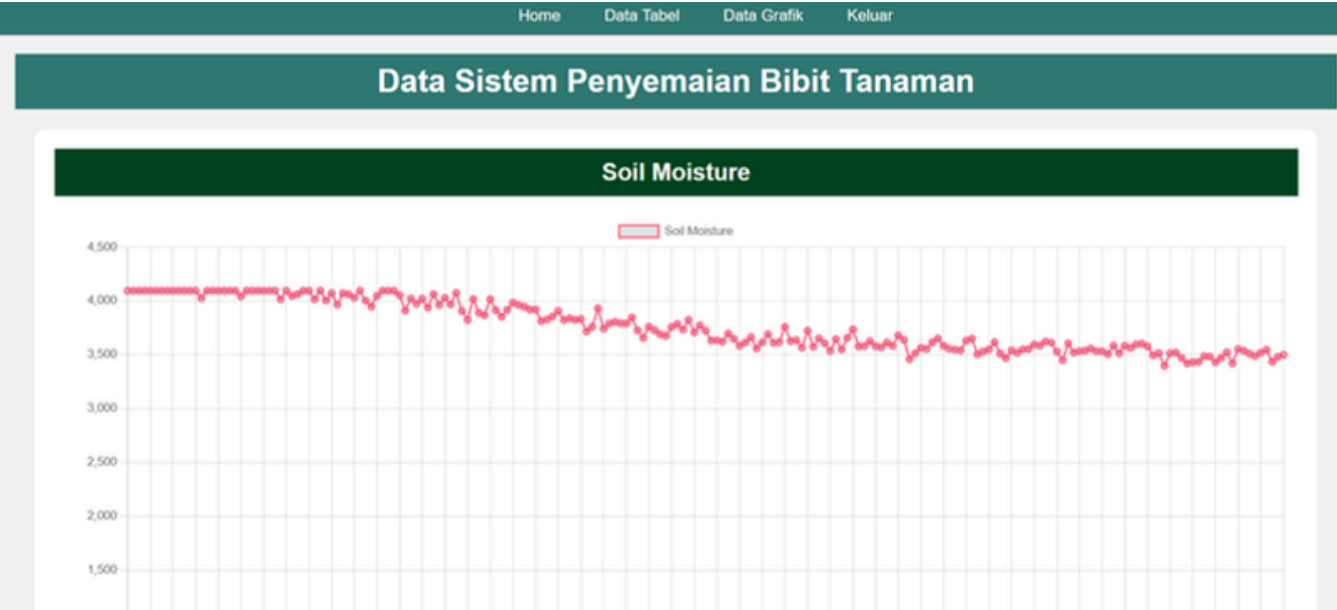
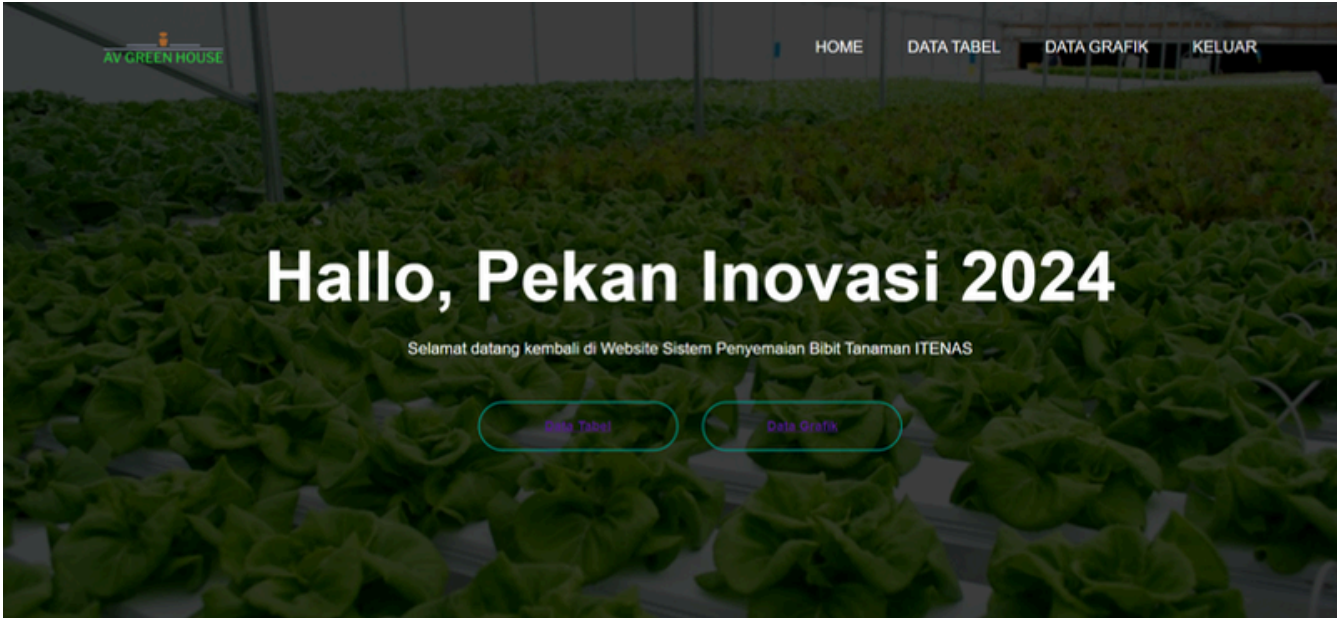


Tampilan Keseluruhan Stream

Keterangan



Pemantauan

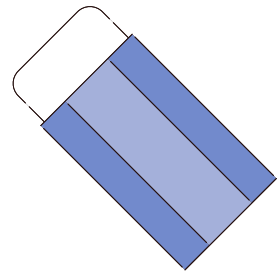


Data Sistem Penyemaian Bibit Tanaman					
No	Waktu	Soil	Suhu [°C]	Kelembapan [%]	Cahaya [lx]
1	2024-06-11 16:09:34	4095	30	100	2080
2	2024-06-11 16:09:12	4095	30	100	2084.17
3	2024-06-11 16:08:55	4095	30	100	2092.5
4	2024-06-11 16:08:32	4095	30	100	2098.33
5	2024-06-11 16:08:12	4095	30	100	2055.83
6	2024-06-11 16:07:50	4095	30	100	2085
7	2024-06-11 16:07:40	4095	30.1	100	1951.67
8	2024-06-11 16:07:29	4095	30.1	100	2087.5

HARAPAN HASIL



Hasil penyemaian yang berkualitas tinggi serta efisien dalam meningkatkan 100% keberhasilan penyemaian.



Meminimalisir/menghilangkan permasalahan seperti Etiolasi, Busuk dan Berjamur, Layu, Pertumbuhan Lambat



integrasi teknologi seperti inkubator penyemaian tanaman dalam praktik pertanian dapat berkontribusi signifikan terhadap keberhasilan program ketahanan pangan, memastikan pasokan pangan yang cukup dan berkelanjutan untuk masyarakat.

Canva



THANKS

